

Inférence causale

Chapitre 3 : L'expérience aléatoire, référence de toutes les méthodes

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Inférence causale

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Lire un tableau d'équilibre

Une expérience assigne aléatoirement 500 individus au traitement ($T=1$) et 500 au témoin ($T=0$). Le tableau d'équilibre compare des caractéristiques antérieures :

Caractéristique	$T = 1$	$T = 0$
Âge moyen	34,2 ans	33,8 ans
Part de femmes	51 %	49 %

Six mois plus tard, le revenu mensuel moyen est de 4 200 DH dans le groupe traité et de 3 900 DH dans le groupe témoin.

- À quoi sert un tableau d'équilibre ? Est-ce un test de validité de l'expérience ?
- Les écarts observés sur l'âge et le sexe sont-ils compatibles avec une assignation aléatoire réussie ?
- Calculer la différence de revenu observée. Sous l'hypothèse de randomisation correcte, que représente-t-elle ?

Exercice 2 — Intention de traiter face à la non-conformité

Un programme de formation professionnelle est assigné aléatoirement à 1 000 personnes ($T=1$) contre 1 000 témoins ($T=0$). Parmi les assignés au traitement, seuls 600 suivent effectivement la formation (les 400 autres ne s'y présentent pas). Parmi les témoins, 50 accèdent à une formation équivalente par un autre canal (contamination), les 950 autres n'en suivent aucune. Le taux d'emploi six mois plus tard est de 70 % chez toute personne ayant réellement suivi une formation, et de 50 % chez toute personne n'en ayant suivi aucune, **quelle que soit son assignation**.

- Calculer le taux d'emploi parmi les assignés au traitement, puis parmi les assignés au témoin. En déduire l'effet en intention de traiter (ITT), en points de pourcentage.
- Calculer, séparément, le taux d'emploi parmi tous ceux qui ont **réellement suivi** une formation et parmi tous ceux qui n'en ont suivi **aucune** (indépendamment de leur assignation). Quel écart obtient-on ?
- Lequel des deux écarts calculés en (a) et (b) reste une estimation causale valide, malgré le tirage au sort initial ? Pourquoi comparer les individus selon le traitement qu'ils ont réellement suivi réintroduit-il un biais de sélection ?
- Vérifier que l'ITT calculé en (a) est égal à l'effet réel (20 points, la différence calculée en (b)) multiplié par le taux de conformité net (la différence entre le taux de recours réel dans le groupe traité et dans le groupe témoin).

Exercice 3 — Validité interne ou validité externe ?

Pour chacune des quatre situations suivantes, indiquer si elle menace la **validité interne** de l'expérience (la crédibilité de l'estimation dans l'échantillon étudié) ou sa **validité externe** (la transposabilité à une autre population ou une autre échelle), et nommer le problème le cas échéant.

- Les participants sachant qu'ils sont observés modifient spontanément leur comportement, indépendamment de tout traitement reçu.
- Un programme testé avec succès sur 300 bénéficiaires dans une ville moyenne est déployé auprès de 200 000 personnes à l'échelle nationale.
- Dans le groupe témoin, des participants trouvent un moyen d'accéder indirectement au dispositif testé.
- Des participants quittent l'étude en cours de route, et ce départ n'est pas indépendant du traitement qu'ils ont reçu.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Et si la subvention avait été randomisée ?

Rappel des chapitres précédents sur la subvention aux entreprises : 1 000 entreprises subventionnées (800 petites, 200 grandes) et 1 000 non subventionnées (200 petites, 800 grandes) ; effet réel de +10 points de survie dans chaque strate ; ATT = 10 points ; biais de sélection = -30 points ; différence observée = -20 points. Le chapitre 2 a montré que la taille est un confondant (une fourche $T \leftarrow X \rightarrow Y$), ce qui explique ce biais.

- Rappeler, en une phrase, pourquoi le chemin de porte arrière $T \leftarrow X \rightarrow Y$ restait **ouvert** dans cette comparaison observationnelle, et quel effet cela a eu sur le biais mesuré au chapitre 1.
- Supposons à présent que l'État attribue la subvention par **tirage au sort** parmi les 2 000 entreprises, indépendamment de leur taille. Que devient, sous ce nouveau protocole, l'écart $E[Y(0) | T=1] - E[Y(0) | T=0]$? Justifier à partir de la définition de la randomisation.
- L'effet réel restant de +10 points dans chaque strate, quel serait l'ATE global sous ce protocole randomisé, quelles que soient les proportions de petites et grandes entreprises dans chaque groupe ? Que vaudrait alors la différence observée $E[Y | T=1] - E[Y | T=0]$, en utilisant la décomposition du chapitre 1 ?
- La composition réelle des groupes (80 % de petites entreprises parmi les subventionnées contre 20 % parmi les non subventionnées) est-elle compatible avec un tirage au sort ? Que révèle cet écart de composition sur la nature (observationnelle ou expérimentale) des données originales ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Attrition différentielle dans un programme de microcrédit

Un programme de microcrédit est testé par assignation aléatoire : 600 entrepreneurs assignés au traitement (accès au microcrédit), 600 assignés au témoin. Un an plus tard, l'enquête de suivi ne parvient à recontacter que 540 personnes du groupe traité et 588 du groupe témoin.

- Calculer le taux d'attrition (proportion de personnes perdues de vue) dans chaque groupe.
- Ces deux taux sont-ils comparables ? Que suggère un tel écart quant au bon déroulement de l'expérience ?
- Si les entrepreneurs perdus de vue dans le groupe traité sont surtout ceux dont l'activité a **échoué** (partis chercher un emploi salarié ailleurs), quel type de biais réintroduit-on en comparant les seuls répondants restants, malgré l'assignation aléatoire initiale ?

Exercice 6 — Généraliser un programme pilote

Un programme pilote d'accompagnement à l'emploi, testé par assignation aléatoire sur 200 participants dans une seule ville, augmente le taux d'emploi de 15 points par rapport au groupe témoin. Le gouvernement envisage de le généraliser à 50 000 personnes à l'échelle nationale.

- L'estimation de 15 points obtenue sur les 200 participants est-elle crédible *dans cet échantillon* ? Quel type de validité la randomisation garantit-elle ici ?
- Le programme généralisé à 50 000 personnes produira-t-il nécessairement le même effet de 15 points ? Citer au moins deux raisons économiques pour lesquelles l'effet pourrait différer à cette échelle.
- Expliquer en quoi ce problème est différent d'un défaut de protocole expérimental : pourrait-on le résoudre en randomisant « mieux » l'expérience pilote ?

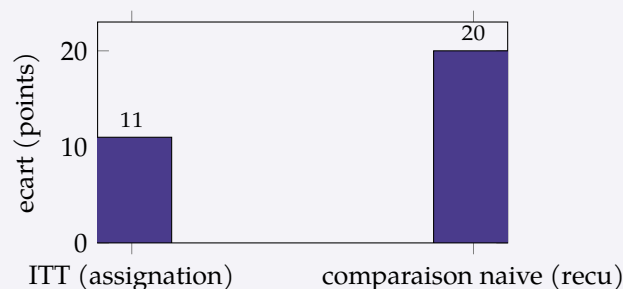
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Il sert à vérifier que le tirage au sort a bien produit deux groupes comparables sur des caractéristiques **antérieures** au traitement. Ce n'est **pas** un test de validité de l'expérience : la randomisation garantit l'égalité **en espérance**, pas une égalité parfaite dans un échantillon donné ; quelques écarts sont attendus par pur hasard.
- (b) Oui : les écarts (0,4 an sur l'âge, 2 points sur la part de femmes) sont **faibles**, du type de ceux qu'on attend par simple variabilité d'échantillonnage. Rien n'indique un problème de randomisation.
- (c) Différence observée = $4\,200 - 3\,900 = 300$ DH. Sous randomisation correcte, $(Y(0), Y(1)) \perp T$, donc le biais de sélection est nul et cette différence est une estimation **non biaisée de l'ATE**.

Correction — Exercice 2

- (a) Emploi parmi assignés $T=1$: $(600 \times 0,70 + 400 \times 0,50)/1\,000 = (420 + 200)/1\,000 = 62\%$. Emploi parmi assignés $T=0$: $(50 \times 0,70 + 950 \times 0,50)/1\,000 = (35 + 475)/1\,000 = 51\%$. ITT = $62\% - 51\% = 11$ points.
- (b) Parmi tous ceux ayant réellement suivi une formation ($600 + 50 = 650$ personnes) : taux d'emploi = 70% par construction. Parmi tous ceux n'en ayant suivi aucune ($400 + 950 = 1\,350$ personnes) : taux d'emploi = 50% . Écart = $70\% - 50\% = 20$ points.
- (c) C'est l'écart calculé en (a), en **intention de traiter**, qui reste valide : il compare des groupes définis par l'**assignation**, qui seule a été tirée au sort. L'écart de (b) compare des groupes définis par le traitement **réellement suivi** – une décision qui dépend des individus eux-mêmes (motivation, contraintes, accès) et non du hasard : cela réintroduit exactement le type de sélection que la randomisation était censée éliminer, même si l'assignation initiale était parfaitement aléatoire.
- (d) Taux de recours dans le groupe traité = $600/1\,000 = 60\%$. Taux de recours dans le groupe témoin (contamination) = $50/1\,000 = 5\%$. Taux de conformité net = $60\% - 5\% = 55\%$. Effet réel $\times$ taux net = $20 \times 0,55 = 11$ points, exactement l'ITT calculé en (a) : l'ITT est bien l'effet réel **dilué** par le taux de conformité net.

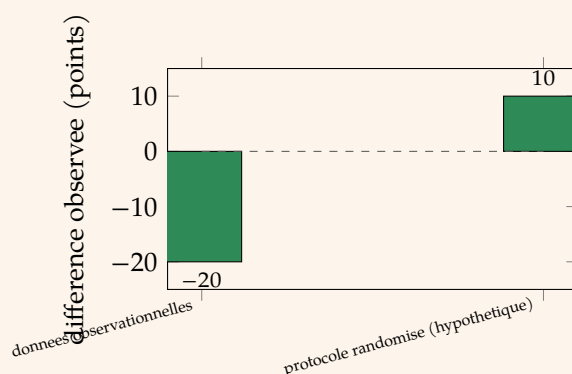


Correction — Exercice 3

- (a) **Validité interne** : c'est l'**effet Hawthorne**. Le simple fait d'être observé modifie le comportement, ce qui peut biaiser la comparaison même au sein de l'échantillon étudié.
- (b) **Validité externe** : c'est un problème de **montée en charge** (et potentiellement d'effets d'équilibre général) – l'effet mesuré sur 300 personnes dans une ville peut ne pas se transposer à 200 000 personnes au niveau national.
- (c) **Validité interne** : c'est la **contamination**. Le groupe témoin bénéficie indirectement du traitement, ce qui rapproche les deux groupes et peut faire sous-estimer l'effet réel, à l'intérieur même de l'échantillon.
- (d) **Validité interne** : c'est l'**attrition**, et plus précisément une attrition **non aléatoire** (liée au traitement reçu). Elle peut rompre la comparabilité initialement garantie par le tirage au sort.

Correction — Exercice 4

- (a) Le chemin $T \leftarrow X \rightarrow Y$ restait ouvert car la comparaison brute (subventionnées contre non subventionnées) ne conditionnait **pas** sur la taille : les entreprises subventionnées et non subventionnées différaient systématiquement en composition, ce qui a produit le biais de sélection de -30 points calculé au chapitre 1 – au point d’inverser le signe apparent de l’effet (-20 points observés contre $+10$ points réels).
- (b) Sous tirage au sort indépendant de la taille, $(Y(0), Y(1)) \perp T$: les entreprises subventionnées et non subventionnées deviennent comparables **en l’absence de traitement**, quelle que soit leur taille. Donc $E[Y(0) | T=1] = E[Y(0) | T=0]$, et le biais de sélection devient **nul**.
- (c) L’effet étant de $+10$ points dans les deux strates, l’ATE global vaut $+10$ points **quelles que soient** les proportions de petites et grandes entreprises dans chaque groupe (une moyenne pondérée de deux valeurs identiques reste égale à cette valeur, peu importe les poids). Avec un biais nul, la décomposition du chapitre 1 donne directement différence observée = ATE + biais = $10 + 0 = 10$ points – au lieu des -20 points observés dans les données réelles.
- (d) Non : sous un tirage au sort réel, on attendrait une composition en taille **proche** entre les deux groupes (comme dans un tableau d’équilibre bien formé), pas un renversement aussi marqué que 80% contre 20% de petites entreprises. Cet écart de composition confirme que les données originales sont bien **observationnelles** : la subvention a été attribuée selon un critère lié à la taille (probablement un ciblage des petites entreprises), et non par assignation aléatoire.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Attrition dans le groupe traité = $(600 - 540) / 600 = 60 / 600 = 10\%$. Attrition dans le groupe témoin = $(600 - 588) / 600 = 12 / 600 = 2\%$.
- (b) Non, ces taux ne sont **pas** comparables (10% contre 2% , un rapport de 5). Un tel écart suggère une attrition **différentielle**, potentiellement liée au traitement lui-même, ce qui est le signe d’un problème dans le déroulement de l’expérience plutôt qu’une simple perte aléatoire de participants.
- (c) On réintroduit un **biais de sélection**, malgré l’assignation aléatoire initiale : les 540 répondants restants dans le groupe traité ne sont plus un échantillon aléatoire des 600 assignés, puisque les échecs (qui auraient tiré la performance moyenne vers le bas) sont partis. La comparaison entre les 540 traités restants et les 588 témoins restants **surestime** artificiellement l’effet du microcrédit, exactement comme une sélection sur un résultat observé après traitement biaiserait une comparaison observationnelle.

Correction — Exercice 6

- (a) Oui, l’estimation de 15 points est crédible **dans cet échantillon** de 200 participants : c’est ce que garantit la **validité interne**, assurée par la randomisation.
- (b) Non, rien ne garantit ce même effet à l’échelle de 50 000 personnes. Deux raisons possibles :

des **effets d'équilibre général** (les emplois disponibles ne se multiplient pas simplement parce que davantage de personnes cherchent un emploi – un effet positif sur 200 personnes peut s'accompagner d'un effet d'éviction sur d'autres chercheurs d'emploi à grande échelle) ; et une **dégradation de la qualité de mise en œuvre** lors de la montée en charge (un programme piloté avec soin sur 200 personnes est plus difficile à répliquer avec la même qualité sur 50 000).

(c) Ce problème relève de la **validité externe**, qui est structurellement différente de la validité interne : aucune amélioration du protocole de randomisation (plus grand échantillon, meilleure conformité, moins d'attrition) ne peut la garantir, car le problème ne vient pas d'un défaut dans la comparaison traité/témoin *au sein* du pilote, mais du fait que le **contexte lui-même** change avec l'échelle. C'est une limite de fond de l'expérimentation, pas un défaut corrigible de méthode.